

Sinais e Sistemas (ES413) — CIn/UFPE

Projeto: Filtros Digitais para Processamento de Sinais Biomédicos
Entrega 1 — Escolha do Sinal, Classe de Problemas e Filtros Convencionais

1. Sinal Biomédico Escolhido: Eletrocardiograma (ECG)

O eletrocardiograma (ECG) é o registro da atividade elétrica do coração ao longo do tempo, obtido por eletrodos posicionados na superfície corporal. O sinal apresenta componentes morfológicos bem definidos — ondas P, complexo QRS e onda T — na faixa de frequência de **0,05 Hz a 150 Hz**. Trata-se do sinal biomédico mais amplamente estudado na literatura de processamento digital de sinais, com diversas bases de dados públicas consolidadas e aplicações clínicas diretas no diagnóstico de arritmias, isquemias e outras cardiopatias (Rangayyan & Krishnan, 2024).

Base de dados: MIT-BIH Arrhythmia Database (PhysioNet — physionet.org/content/mitdb/), contendo 48 registros de 30 minutos, frequência de amostragem de 360 Hz, dois canais de derivação, totalizando mais de 100 mil batimentos anotados por especialistas.

2. Classe de Problemas a Solucionar

Sinais de ECG adquiridos em ambiente clínico ou ambulatorial estão sujeitos a três classes principais de interferência que comprometem a análise automática e o diagnóstico:

Problema	Descrição	Faixa afetada
Interferência da rede elétrica	Ruído senoidal em 60 Hz (ou 50 Hz) induzido pelo campo eletromagnético da rede elétrica nos cabos do eletrodo.	60 Hz (pontual)
Variação da linha de base	Deriva de baixa frequência causada por respiração, movimento do eletrodo ou suor, que desloca a linha isoeletrica e dificulta medição de segmentos ST.	0,05 – 0,5 Hz
Ruído muscular (EMG)	Atividade mioelétrica sobreposta ao ECG, especialmente em registros ambulatoriais (Holter) ou durante esforço físico.	> 40 Hz

Challis & Kitney (1982) destacam que a remoção desses três tipos de ruído é requisito fundamental para qualquer análise automatizada do ECG, constituindo um caso paradigmático do uso de filtros digitais em sinais biomédicos.

3. Modelos de Filtros Digitais Convencionais

3.1 Filtro Notch IIR (Butterworth) — Remoção da Interferência de 60 Hz

Um filtro de rejeição de banda (notch) centrado em 60 Hz com largura de banda estreita (tipicamente 2 Hz) remove a interferência da rede sem degradar as componentes do complexo QRS. A estrutura IIR de segunda ordem é suficiente, com função de transferência $H(z)$ projetada pelo método bilinear a partir do protótipo analógico Butterworth. Challis & Kitney (1983b) recomendam o uso de filtros Butterworth para sinais de ECG por sua resposta de magnitude maximamente plana na banda de passagem, preservando a morfologia do sinal. A equação de diferenças resultante é implementada recursivamente, explorando diretamente os conceitos de função de transferência Z e realimentação vistos no curso.

3.2 Filtro Passa-Alta IIR (Butterworth, $f_c = 0,5$ Hz) — Correção de Linha de Base

A variação da linha de base é eliminada por um filtro passa-alta com frequência de corte em 0,5 Hz, preservando integralmente o segmento PR e o complexo QRS. O projeto IIR Butterworth de 2ª ordem via transformação bilinear oferece atenuação adequada sem introdução de distorção de fase excessiva. Challis & Kitney (1983a) demonstram o projeto desse tipo de filtro diretamente no plano Z , técnica central no currículo de ES413. A resposta em frequência $H(e^{j\omega})$ é validada por análise espectral (DTFT/FFT) antes e após filtragem.

3.3 Filtro Passa-Baixa FIR (Janela de Hamming, $f_c = 40$ Hz) — Atenuação de Ruído Muscular

O ruído EMG de alta frequência é suprimido por um filtro FIR com janela de Hamming e frequência de corte em 40 Hz, ordem típica de 61 taps. A escolha da janela de Hamming oferece atenuação de lobe lateral de -41 dB, adequada para sinais de ECG (Challis & Kitney, 1982). Por ser não recursivo, o filtro FIR garante fase linear — propriedade essencial para não distorcer as relações temporais entre ondas P, QRS e T, críticas para o diagnóstico. A função de transferência $H(z)$ e a resposta em frequência $H(e^{j\omega})$ são obtidas diretamente da equação de diferenças, conectando os três tópicos centrais do curso.

Referencias

- Challis, R. E., & Kitney, R. I. (1982). The design of digital filters for biomedical signal processing part 1: Basic concepts. *Journal of Biomedical Engineering*, 4(4): 267-278.
- Challis, R. E., & Kitney, R. I. (1983a). The design of digital filters for biomedical signal processing part 2: Design techniques using the z-plane. *Journal of Biomedical Engineering*, 5(1): 3-12.
- Challis, R. E., & Kitney, R. I. (1983b). The design of digital filters for biomedical signal processing part 3: The design of Butterworth and Chebychev filters. *Journal of Biomedical Engineering*, 5(2): 91-102.
- Rangayyan, R. M., & Krishnan, S. (2024). *Biomedical Signal Analysis*. John Wiley & Sons, Third Edition.
- Moody, G. B., & Mark, R. G. (2001). The impact of the MIT-BIH arrhythmia database. *IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine*, 20(3): 45-50.